APERTURA

Teoría de decisión de Wald

Clase de tres horas · libro de inferencia estadística y agentes.

Objetivo: distinguir resultado, hipótesis y alcance de cada aplicación.

Notas docentes

Presentar el problema conductor y pedir una predicción inicial al grupo.

OBJETIVOS

Resultados de aprendizaje

Calcular riesgos; distinguir dominancia, Bayes y minimax; justificar una elección.

Tres resultados observables para esta clase.

Notas docentes

Pedir al grupo que reformule cada objetivo en un producto verificable.

RUTA

Plan de la sesión

15 min motivación · 45 min conceptos · 30 min ejemplo · 15 min descanso.

45 min taller · 20 min discusión · 10 min síntesis = 180 min.

Notas docentes

Controlar el tiempo por bloques; las diapositivas de apoyo no son una cuota.

CONCEPTO 1

Problema estadístico

Una regla $\delta: X \to A$ vincula observación y acción.

Condición o contexto: Especificar X, A, Θ, Pθ y L.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Especificar X, A, Θ, Pθ y L. Después contrastar con el límite: Sin pérdida definida no hay comparación normativa.

EJEMPLO 1

Ejemplo finito: riesgos

Dos estados θ_1, θ_2. Regla A: riesgos (0,4); regla B: (2,2).

Se comparan vectores de riesgo, no un único promedio sin prior.

Notas docentes

Especificar que estos riesgos ya incluyen esperanza sobre observaciones.

EJERCICIO 1

Problema estadístico · comprobar

Da una regla para dos observaciones y dos acciones.

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Una tabla con una acción por observación define la regla. Límite: Sin pérdida definida no hay comparación normativa.

SOLUCIÓN 1

Problema estadístico · respuesta

Una tabla con una acción por observación define la regla.

Límite: Sin pérdida definida no hay comparación normativa.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 2

Riesgo

$$R(\theta,\delta)=E\theta[L(\theta,\delta(X))].$$

Condición o contexto: Promediar sobre X dado θ, no sobre acciones abstractas.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Promediar sobre X dado θ, no sobre acciones abstractas. Después contrastar con el límite: La evaluación cambia con θ.

EJEMPLO 2

Dominancia y minimax

A no domina B: mejora en θ_1 y empeora en θ_2.

Peor riesgo de A=4; de B=2. Minimax elige B.

Notas docentes

La elección minimax depende de la clase de reglas disponible.

EJERCICIO 2

Riesgo · comprobar

Calcula riesgo si L vale 0 o 1 con probabilidad p.

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: R=p cuando la pérdida 1 ocurre con probabilidad p. Límite: La evaluación cambia con θ.

SOLUCIÓN 2

Riesgo · respuesta

R=p cuando la pérdida 1 ocurre con probabilidad p.

Límite: La evaluación cambia con θ.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 3

Dominancia

δ_1 domina δ_2 si su riesgo no es mayor para todo θ.

Condición o contexto: Debe ser estrictamente menor en al menos un θ.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Debe ser estrictamente menor en al menos un θ. Después contrastar con el límite: La dominancia no fija una única mejor regla.

EJEMPLO 3

Bayes cambia la pregunta

Con prior $P(\theta_1)=0{,}9$, riesgo Bayes A=0,4 y B=2.

Bayes elige A; minimax elige B bajo los mismos vectores.

Notas docentes

Mostrar que los criterios responden a objetivos distintos.

EJERCICIO 3

Dominancia · comprobar

¿Un cruce de curvas permite dominancia?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: No; cada regla mejora en parte del espacio. Límite: La dominancia no fija una única mejor regla.

SOLUCIÓN 3

Dominancia · respuesta

No; cada regla mejora en parte del espacio.

Límite: La dominancia no fija una única mejor regla.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 4

Admisibilidad

Una regla admisible no está dominada por otra.

Condición o contexto: Revisar toda la clase de reglas considerada.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Revisar toda la clase de reglas considerada. Después contrastar con el límite: Admisible no significa óptima en todo θ.

ALCANCE 4

Admisibilidad · condición crítica

Revisar toda la clase de reglas considerada.

Si falla: Admisible no significa óptima en todo θ.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Puede una regla admisible ser peor en un θ? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 4

Admisibilidad · comprobar

¿Puede una regla admisible ser peor en un θ?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Sí, si compensa en otros θ. Límite: Admisible no significa óptima en todo θ.

SOLUCIÓN 4

Admisibilidad · respuesta

Sí, si compensa en otros θ.

Límite: Admisible no significa óptima en todo θ.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

PAUSA

Descanso

Quince minutos antes de pasar a aplicaciones y límites.

Reanudar con una pregunta de recuperación sobre las primeras cuatro ideas.

Notas docentes

Reservar exactamente quince minutos.

CONCEPTO 5

Bayes

El riesgo Bayes integra $R(\theta,\delta)$ sobre un prior.

Condición o contexto: El prior y la pérdida deben estar explícitos.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: El prior y la pérdida deben estar explícitos. Después contrastar con el límite: La robustez frente al prior requiere análisis.

ALCANCE 5

Bayes · condición crítica

El prior y la pérdida deben estar explícitos.

Si falla: La robustez frente al prior requiere análisis.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Qué cambia al cambiar el prior? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 5

Bayes · comprobar

¿Qué cambia al cambiar el prior?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Puede cambiar la regla que minimiza el riesgo integrado. Límite: La robustez frente al prior requiere análisis.

SOLUCIÓN 5

Bayes · respuesta

Puede cambiar la regla que minimiza el riesgo integrado.

Límite: La robustez frente al prior requiere análisis.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 6

Minimax

La regla minimax reduce el peor riesgo.

Condición o contexto: Comparar supθ R para cada regla.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Comparar supθ R para cada regla. Después contrastar con el límite: El peor caso puede ser conservador.

ALCANCE 6

Minimax · condición crítica

Comparar supθ R para cada regla.

Si falla: El peor caso puede ser conservador.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: Si los máximos son 0,3 y 0,5, ¿cuál elegir? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 6

Minimax · comprobar

Si los máximos son 0,3 y 0,5, ¿cuál elegir?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: La primera bajo criterio minimax. Límite: El peor caso puede ser conservador.

SOLUCIÓN 6

Minimax · respuesta

La primera bajo criterio minimax.

Límite: El peor caso puede ser conservador.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 7

Aleatorización

Una regla puede mezclar acciones condicionalmente.

Condición o contexto: La mezcla altera el riesgo por linealidad de esperanza.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: La mezcla altera el riesgo por linealidad de esperanza. Después contrastar con el límite: Debe estar permitida en la clase de reglas.

ALCANCE 7

Aleatorización · condición crítica

La mezcla altera el riesgo por linealidad de esperanza.

Si falla: Debe estar permitida en la clase de reglas.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Por qué aleatorizar en un juego finito? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 7

Aleatorización · comprobar

¿Por qué aleatorizar en un juego finito?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Puede reducir el peor riesgo equilibrando escenarios. Límite: Debe estar permitida en la clase de reglas.

SOLUCIÓN 7

Aleatorización · respuesta

Puede reducir el peor riesgo equilibrando escenarios.

Límite: Debe estar permitida en la clase de reglas.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 8

Aplicación clínica

Una recomendación requiere pérdida clínica explícita.

Condición o contexto: Separar beneficio, daño y costo operativo.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Separar beneficio, daño y costo operativo. Después contrastar con el límite: Un agente no inventa preferencias clínicas.

ALCANCE 8

Aplicación clínica · condición crítica

Separar beneficio, daño y costo operativo.

Si falla: Un agente no inventa preferencias clínicas.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Quién fija la pérdida del sistema SSCH? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 8

Aplicación clínica · comprobar

¿Quién fija la pérdida del sistema SSCH?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Debe fijarla el problema de decisión con criterio clínico y ético. Límite: Un agente no inventa preferencias clínicas.

SOLUCIÓN 8

Aplicación clínica · respuesta

Debe fijarla el problema de decisión con criterio clínico y ético.

Límite: Un agente no inventa preferencias clínicas.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

TALLER

Aplicación integrada

Riesgos A=(0,4), B=(2,2), C=(3,3) para (θ_1,θ_2); priors $P(\theta_1)=0{,}9$ y $0{,}1$.

Encontrar regla dominada, minimax y Bayes bajo cada prior.

Notas docentes

45 minutos: 5 de consigna, 25 de cálculo y 15 de discusión. Solución: C dominada por B; minimax B; Bayes A para 0,9 y B para 0,1.

DISCUSIÓN

Auditoría entre pares

¿Por qué una regla minimax puede no ser Bayes para un prior dado?

Defender la respuesta con hipótesis y evidencia.

Notas docentes

20 minutos. Pedir una respuesta, una objeción y una reformulación acotada.

SÍNTESIS

Tres preguntas de salida

Riesgo es función de θ; dominancia exige mejora uniforme; Bayes y minimax usan criterios distintos.

Escribir una conclusión y un límite de aplicación.

Notas docentes

10 minutos. Usar estas tres ideas como criterio de salida.

PUENTE

Preparación de la clase siguiente

Revisar la fuente del capítulo y seleccionar un resultado que requiera otra herramienta.

Anotar el primer supuesto que habría que comprobar.

Notas docentes

Asignar lectura del capítulo siguiente y distinguir lectura obligatoria de respaldo.

FUENTES

Trazabilidad

Fuente principal: libro local, capitulos/cap02_wald.typ.

Material del curso; cifras empíricas solo si se reproduce el laboratorio.

Notas docentes

Cotejar el texto vigente antes de exponer. No presentar SAVE o agente operativo como validados.